

數與式

一、選擇題

- 1 利用反證法證明「有理數 $\pm$ 無理數 = 無理數」時，若先假設「有理數 $\pm$ 無理數 = 有理數」，則可推得下列何者矛盾？
- A 有理數 $\pm$ 有理數 = 無理數
B 有理數 $\times$ 有理數 = 無理數
C 無理數 $\pm$ 無理數 = 有理數
D 有理數 $\div$ 有理數 = 無理數
- 2 設 $a = 0.74\overline{7}$ 、 $b = 0.\overline{74}$ 、 $c = 0.747\overline{74}$ ，則 a 、 b 、 c 的大小關係為何？
- A $a > b > c$
B $a > c > b$
C $b > a > c$
D $c > b > a$
- 3 將循環小數 $1.34\overline{5}$ 化為最簡分數，其值為何？
- A $\frac{1345}{990}$
B $\frac{1332}{99}$
C $\frac{1345 - 13}{99}$
D $\frac{1332}{990}$
- 4 計算 $0.\overline{2} \times 0.\overline{9}$ 的值為何？
- A $\frac{2}{9}$
B $\frac{1}{9}$
C $\frac{16}{81}$
D $\frac{18}{81}$
- 5 下列何者為有理數？
- A $\sqrt{2}$
B π
C $\sqrt{5}$
D $2.1\overline{37}$
- 6 若 $a^2 + b^2 = 9$ 且 $(a - b)^2 = 17$ ，則 $(a + b)^2$ 的值為何？
- A 1
B 9
C 17
D 25
- 7 介於 $\frac{1}{2 + \sqrt{3}}$ 與 $\frac{11}{\sqrt{13 - 4\sqrt{3}}}$ 之間的整數共有幾個？
- A 3
B 4
C 5
D 6

- 8 計算 $\sqrt{14+8\sqrt{3}} + \sqrt{14-8\sqrt{3}}$ 的值為何？
A $2\sqrt{2}$ B $4\sqrt{2}$
C $2\sqrt{6}$ D $4\sqrt{6}$
- 9 計算 $\sqrt{12} + \sqrt{48} - \sqrt{27}$ 的值為何？
A $3\sqrt{3}$ B $5\sqrt{3}$
C $7\sqrt{3}$ D $9\sqrt{3}$
- 10 將 $\frac{18}{42}$ 化為小數後，小數點後第 2017 位的數字為何？
A 4 B 2
C 8 D 5

二、填充題

- 1 分解因式：
(1) $8x^3 + 125 =$ _____
(2) $x^4 - 16 =$ _____
- 2 若 $(a + b\sqrt{3})(1 + 2\sqrt{3}) = -3 + 5\sqrt{3}$ ，求 $a =$ _____， $b =$ _____。
- 3 矩形周長為 18 公分，設長、寬分別為 x 、 y 公分，則面積的最大值為 _____ 平方公分。
- 4 若 $x - \frac{1}{x} = 4$ ，求：
(1) $x^2 + \frac{1}{x^2} =$ _____
(2) $x^3 - \frac{1}{x^3} =$ _____
- 5 若 $a > 2$ ，則 $a + \frac{9}{a-2}$ 的最小值為 _____。
- 6 若 $(2x - y - 3)\sqrt{2} + (x - 2y - 1)\sqrt{3} = 0$ ，求 $x =$ _____， $y =$ _____。
- 7 若 $a^2 = 5$ ，求 $(a-1)(a+1)(a^2-a+1)(a^2+a+1) =$ _____。
- 8 設 $\sqrt{16-8\sqrt{3}}$ 的整數部分為 a ，小數部分為 b ，求 $\frac{1}{a+b+5} - \frac{1}{b} =$ _____。